

UI/UX en e-santé

- ▶ Objectifs en fin de séance :
 - ▶ Expliquer pourquoi l'UX en santé est un sujet de sécurité
 - ▶ Identifier les risques UX dans une application de santé
 - ▶ Appliquer quelques principes non négociables (charge cognitive, erreur, accessibilité)
 - ▶ Savoir quoi tester et comment
 - ▶
- ▶ Hors-scope aujourd'hui :
 - ▶ Maîtriser un outil de prototypage (Figma, etc.)



UI vs UX : ne pas confondre

- ▶ UI (User Interface)
 - ▶ Ce que l'on voit : écrans, composants, couleurs, typographies
- ▶ UX (User Experience)
 - ▶ Ce que l'on vit : compréhension, effort, erreurs, confiance, stress
- ▶ Idée clé :
 - ▶ Une UI “propre” peut produire une UX dangereuse

Pourquoi la santé est un cas particulier

- ▶ En santé, l'UX touche à :
 - ▶ La sécurité du patient (risque d'erreur)
 - ▶ La conformité et la traçabilité (qui a fait quoi, quand)
 - ▶ La confiance (patients/professionnels)
- ▶ Web grand public : confort, conversion, engagement
- ▶ Santé : fiabilité, clarté, robustesse, prévention des erreurs



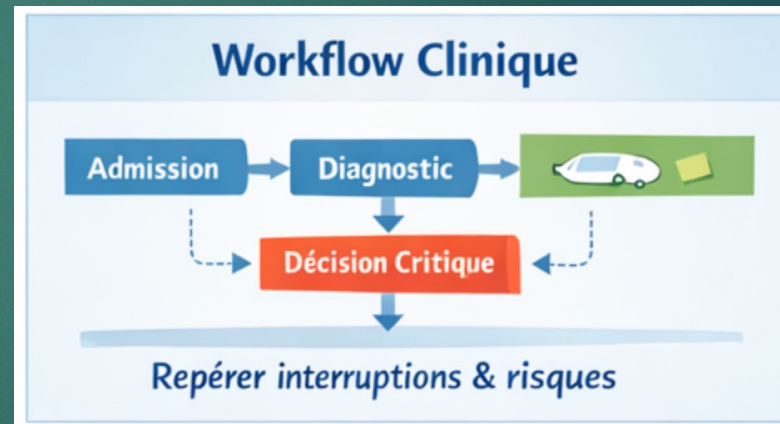
Utilisateurs : il n'y a pas un profil, il y en a plusieurs

- ▶ Exemples de profils (souvent sur la même application) :
 - ▶ Médecin : temps critique, synthèse, décision
 - ▶ Infirmier : interruptions, mobilité, exécution de soins
 - ▶ Administratif : complétude, conformité, facturation
 - ▶ Patient : anxiété, compréhension, accessibilité
 - ▶ Aidant : suivi, coordination, communication
- ▶ Risque classique :
 - ▶ Concevoir pour "l'utilisateur moyen"



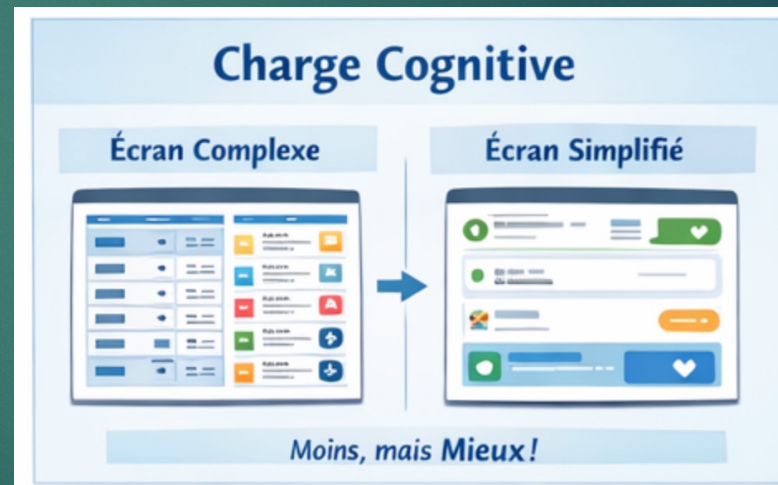
Workflow avant écrans : comprendre le travail réel

- ▶ Avant le wireframe :
 - ▶ Observer / décrire le processus métier
 - ▶ Repérer les étapes critiques (décision, validation, administration)
 - ▶ Identifier interruptions, doubles saisies, points de rupture
- ▶ Principe :
 - ▶ On ne "digitalise" pas un chaos : on clarifie le flux
- ▶ Mini-livrable attendu en projet :
 - ▶ 1 workflow + points de risques



Charge cognitive : la source invisible d'erreurs

- ▶ En contexte clinique
 - ▶ Stress + fatigue + interruptions = attention réduite
 - ▶ Trop d'info à l'écran = confusion
- ▶ Bonnes pratiques :
 - ▶ Hiérarchie visuelle claire (l'essentiel d'abord)
 - ▶ Reconnaissance > mémorisation
 - ▶ Regrouper par tâche (pas par "données brutes")
- ▶ Signal d'alerte :
 - ▶ Écran "tableur" sans priorités



Prévention des erreurs : design for error

- ▶ Objectif : réduire la probabilité et l'impact des erreurs
- ▶ Techniques essentielles :
 - ▶ Prévenir : contraintes, valeurs par défaut sûres
 - ▶ Détecter : validations, incohérences, champs obligatoires contextualisés
 - ▶ Corriger : annuler, historique, traçabilité
- ▶ Pour actions critiques :
 - ▶ Confirmation explicite + résumé clair (patient, acte, dose, date)
 - ▶ Feedback immédiat et non ambigu



Alertes : information $\neq$ avertissement $\neq$ alerte critique

- ▶ Trop d'alertes tue l'alerte (*alert fatigue*)
- ▶ Règles :
 - ▶ Différencier visuellement les niveaux de gravité
 - ▶ Dire quoi faire : message actionnable (pas juste "Erreur 42")
 - ▶ Éviter le rouge hors contexte critique
 - ▶ Éviter les pop-ups systématiques : préférer inline + résumé
- ▶ Objectif :
 - ▶ Alerte rare, claire, utile

Accessibilité : non négociable en santé

- ▶ Pourquoi c'est central :
 - ▶ Vieillesse, déficiences visuelles/motrices/cognitives
 - ▶ Stress = baisse des capacités de lecture et de décision
 - ▶
- ▶ Basiques indispensables :
 - ▶ Contraste suffisant
 - ▶ Police lisible, taille confortable
 - ▶ Navigation clavier / focus visible
 - ▶ Messages d'erreur compréhensibles
- ▶ Ne pas coder l'info uniquement par la couleur



Tester : une UX non testée est une UX risquée

- ▶ Méthodes simples (sans laboratoire) :
 - ▶ Tests utilisateurs scénarisés (5–8 personnes suffisent souvent)
 - ▶ Wireframes papier / prototype basse fidélité
 - ▶ Évaluation heuristique (checklist)
- ▶ À mesurer :
 - ▶ Taux d'erreur, temps, compréhension, confiance
 - ▶ Points de friction et ambiguïtés



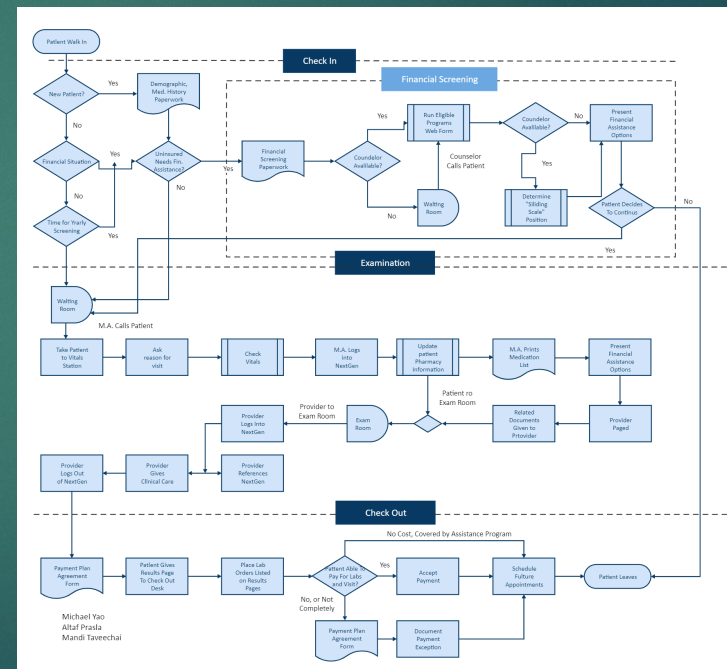
Dans la pratique

- ▶ Livrables attendus :
 - ▶ Personas (au moins 2 profils)
 - ▶ Parcours utilisateur (journey) + workflow métier
 - ▶ Wireframes (3 à 6 écrans)
 - ▶ Justification UX (1-2 pages) : choix + risques + prévention
 - ▶ Mini tests : 3 scénarios + résultats + améliorations
- ▶ Critère clé :
 - ▶ Qualité du raisonnement (pas le “beau design”)

100

<https://www.insidercx.com/blog/patient-journey-mapping>

<https://www.edrawmax.com/templates/1010638/>



Conclusion — Les 5 réflexes UX santé

- ▶ 1) Sécurité d'abord : réduire erreurs et ambiguïtés
 - ▶ 2) Workflow avant UI : comprendre le travail réel
 - ▶ 3) Réduire la charge cognitive : hiérarchiser
 - ▶ 4) Accessibilité : penser inclusif dès le départ
 - ▶ 5) Tester tôt : scénarios réalistes, itérer
-
- ▶ En santé, le design est une responsabilité